

лабораторная работа 1

Подготовка стенда

Еремина Оксана Андреевна

2026-08-29

1. Информация

Раздел 1

1. Информация

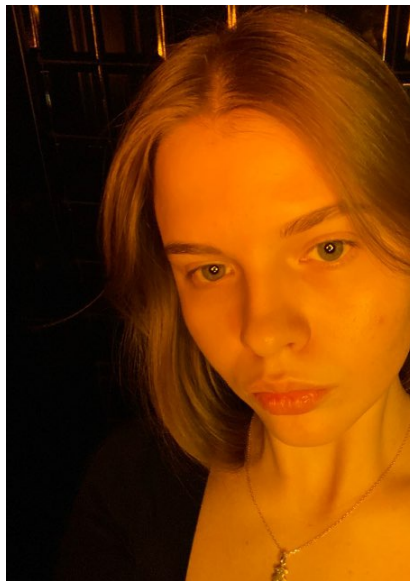
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна



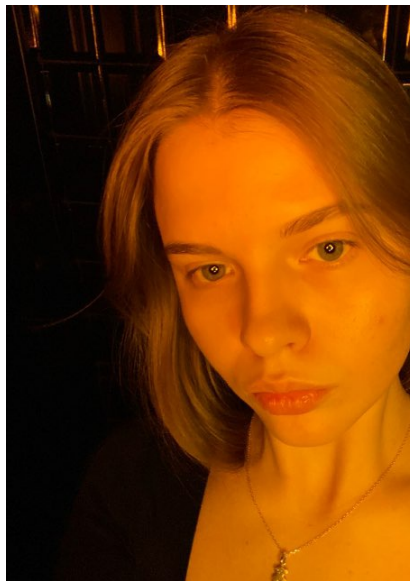
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23



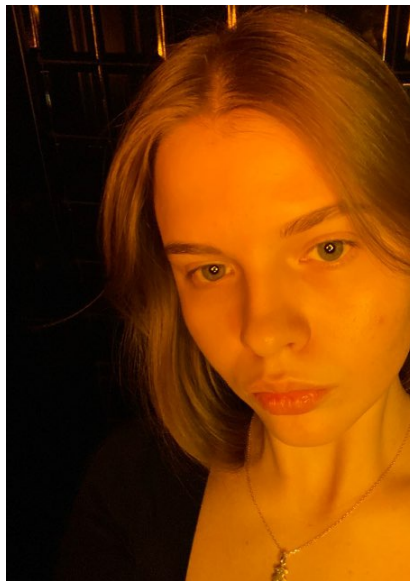
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук



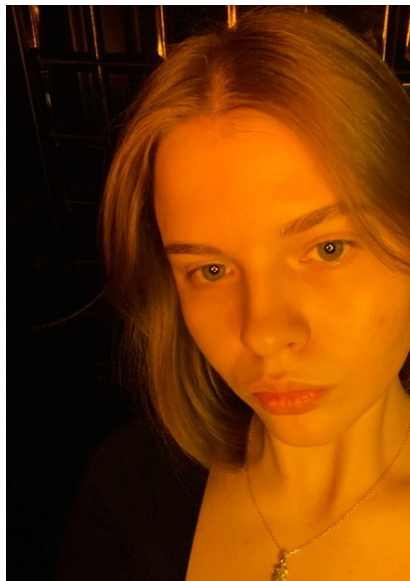
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



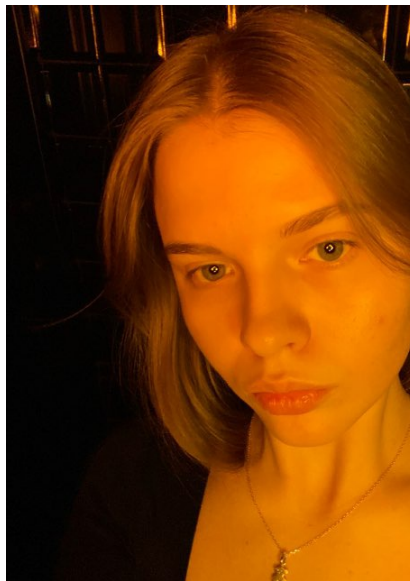
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru
- <https://oaeremina.github.io>



1.2 Цель работы

- Освоить организацию воспроизводимого научного проекта

1.2 Цель работы

- Освоить организацию воспроизводимого научного проекта
- Настроить Git и Git Flow

1.2 Цель работы

- Освоить организацию воспроизводимого научного проекта
- Настроить Git и Git Flow
- Создать проект Julia с использованием DrWatson

1.2 Цель работы

- Освоить организацию воспроизводимого научного проекта
- Настроить Git и Git Flow
- Создать проект Julia с использованием DrWatson
- Реализовать и исследовать модель экспоненциального роста

1.3 Задачи работы

- 1 Создать рабочее пространство

1.3 Задачи работы

- 1 Создать рабочее пространство
- 2 Клонировать репозиторий и настроить подмодули

1.3 Задачи работы

- 1 Создать рабочее пространство
- 2 Клонировать репозиторий и настроить подмодули
- 3 Инициализировать Git Flow

1.3 Задачи работы

- 1 Создать рабочее пространство
- 2 Клонировать репозиторий и настроить подмодули
- 3 Инициализировать Git Flow
- 4 Создать релиз

1.3 Задачи работы

- 1 Создать рабочее пространство
- 2 Клонировать репозиторий и настроить подмодули
- 3 Инициализировать Git Flow
- 4 Создать релиз
- 5 Реализовать численную модель

1.3 Задачи работы

- 1 Создать рабочее пространство
- 2 Клонировать репозиторий и настроить подмодули
- 3 Инициализировать Git Flow
- 4 Создать релиз
- 5 Реализовать численную модель
- 6 Провести параметрическое исследование

1.4 Установка Git

- `sudo apt update`

1.4 Установка Git

- `sudo apt update`
- `sudo apt install git gh git-flow -y`

1.5 Выполнена настройка:

- `git config --global user.name «Оксана Еремина»`

```
ksusha@oaeremina:~$ git config --global user.name "oaeremina"
ksusha@oaeremina:~$ git config --global user.email "1132236056@pfur.ru"
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.quotepath false
ksusha@oaeremina:~$ git config --global init.defaultBranch master
ksusha@oaeremina:~$ git ls-files --eol
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.autocrlf input
ksusha@oaeremina:~$ git ls-files --eol
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.safecrlf warn
ksusha@oaeremina:~$ ssh-keygen -t <алгоритм>
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
ksusha@oaeremina:~$
```

Рисунок 1: Настройка git

1.5 Выполнена настройка:

- `git config --global user.name «Оксана Еремина»`
- `git config --global user.email «1132236956@pfur.ru»`

```
ksusha@oaeremina:~$ git config --global user.name "oaeremina"
ksusha@oaeremina:~$ git config --global user.email "1132236056@pfur.ru"
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.quotepath false
ksusha@oaeremina:~$ git config --global init.defaultBranch master
ksusha@oaeremina:~$ git ls-files --eol
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.autocrlf input
ksusha@oaeremina:~$ git ls-files --eol
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.safecrlf warn
ksusha@oaeremina:~$ ssh-keygen -t <алгоритм>
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
ksusha@oaeremina:~$
```

Рисунок 1: Настройка git

1.5 Выполнена настройка:

- git config --global user.name «Оксана Еремина»
- git config --global user.email «1132236956@pfur.ru»
- git config --global core.autocrlf input

```
ksusha@oaeremina:~$ git config --global user.name "oaeremina"
ksusha@oaeremina:~$ git config --global user.email "1132236056@pfur.ru"
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.quotepath false
ksusha@oaeremina:~$ git config --global init.defaultBranch master
ksusha@oaeremina:~$ git ls-files --eol
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.autocrlf input
ksusha@oaeremina:~$ git ls-files --eol
fatal: не найден git репозиторий (или один из родительских каталогов): .git
ksusha@oaeremina:~$ git config --global core.safecrlf warn
ksusha@oaeremina:~$ ssh-keygen -t <алгоритм>
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
ksusha@oaeremina:~$
```

Рисунок 1: Настройка git

1.6 Создан SSH-ключ

- ssh-keygen -t ed25519 -C «1132236956@pfur.ru» -f ~/.ssh/id_ed25519

```
ksusha@oaerenlna:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod$ ssh-keygen -t ed25519 -C  
"1132236956@pfur.ru" -f ~/.ssh/id_ed25519  
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

Рисунок 2: Создание SSH-ключа

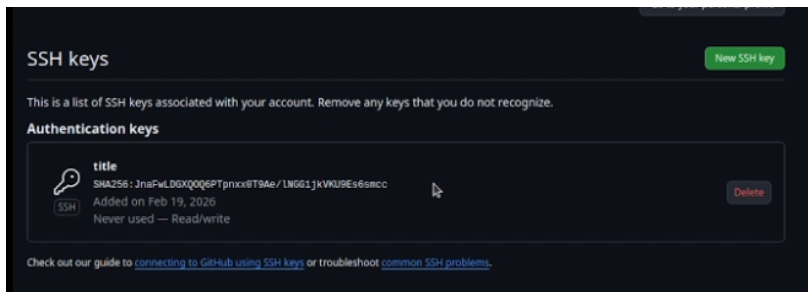


Рисунок 3: SSH-ключ на GitHub

1.7 Создан GPG-ключ

- `gpg --full-generate-key`

```
ksusha@oaerentna:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod$ export PGP_KEY_ID=0FFD86B640D68D21
ksusha@oaerentna:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod$ gpg --armor --export $PGP_KEY_ID
```

Рисунок 4: Создание GPG-ключа

```
sLkCDQRp13DtARAA6bPwCa7dovHnxpVMPaL89aodp2FPQZ3Qj0AUeKEuXITBI2QL
Mw0RQd917RpljfxkyTl681Wyl53hbulNeGHuMc53Z8ujPuzocymLuuIgoB9a5WGz
g1uo7jq7j5D2cbYpp/n5k/flKRJP0YYynV7dz1nvU1m9lgNB/fYhzh8+v3eys8AG
hxNLDLsg1hXCcGMNK/U6HMAI80Yg2B9bpxCnf7D4wQM21M2SKhrNd9SOx9ZE9u6l
s4MYBAueka6NcA+xL59o6lW5mF9g0e6ExyY1k2jMKUZFr2qLFkfl25qebSo1ssSn
sy7R+qgP2IHns0yZXfTDNrfbXr4wSjWRvHmUNA9zHrPeGUykz64w80A8MTtR8GJ4
Tg6c2FnbPkJf3qmfecUVHZX2lgkkK+BRJs/XuRu6Qw1P0pWFM23SMFb1Z0t26TL
1sbj3I9Tl2l43Jywa8U1FFjnzZoGLxgdXgfGEqv6JlXlKzHwc3haXfLx127kzRKR
OtPuQ8zeTglFh09Pprh7b7rahhe/ZHPMach6+t3IUDowwDDkGKhHgJ2BuTh0efNM
QMvgwV5YwplveSY3WCRcn6OGOTDgk3Ej4Q3JBBbaZNF9/UvVFzfQ/MkOUa78LZ4n
M3JOMkDlvyKF0NgGff+eQRv9uEGmb423cN/+82zGg05lktMe1Kg7ys/xPAMAEQEA
AYkCNGQYAQoAIBYhBCogUyKg42Qd1ynSog/9hrZA1o0hBQJpl3DtAhsMAAoJEA/9
hrZA1o0htQcP/RTuo0gBwLbLdznJvrEzTAt6tY2+E3r9/SxQK88H+zT2bFo6HpTY
YCUbX0eJH9p9gQp79sgyU49KqGKgSGpQMBEbd5cu0MJzFNxVtZRTfKFegQnSvokN
fVem9ho4bgbgYZdePM5V0259da9T2TY/19crlzVNMi3Vves4OHG5mRvLQ2e8/H03
p4GFxZZeloQkYoLjUt3RDL+B848X9DY0oImG1qlkncYnxJiVh1ZeQ8sVvCsnZWQq
fewyXub/Sut1uJVEJzHYxGLUXaphQ1Ypywg6gm/Ik8QhSqWzSy8h63ZD1qmUbk7
```

1.8 Настроена подпись коммитов:

- `git config --global user.signingkey`

1.8 Настроена подпись коммитов:

- `git config --global user.signingkey`
 - `git config --global commit.gpgsign true`
- Создание рабочего каталога

1.8 Настроена подпись коммитов:

- `git config --global user.signingkey`
- `git config --global commit.gpgsign true`
Создание рабочего каталога
- `mkdir -p ~/work/study/2026-1`

1.8 Настроена подпись коммитов:

- `git config --global user.signingkey`
- `git config --global commit.gpgsign true`
Создание рабочего каталога
- `mkdir -p ~/work/study/2026-1`
- `cd ~/work/study/2026-1`

1.8 Настроена подпись коммитов:

- `git config --global user.signingkey`
- `git config --global commit.gpgsign true`
Создание рабочего каталога
- `mkdir -p ~/work/study/2026-1`
- `cd ~/work/study/2026-1`
- `mkdir «2026-1==study-mathmod»`

1.8 Настроена подпись коммитов:

- `git config --global user.signingkey`
- `git config --global commit.gpgsign true`
Создание рабочего каталога
- `mkdir -p ~/work/study/2026-1`
- `cd ~/work/study/2026-1`
- `mkdir «2026-1==study-mathmod»`
- `cd «2026-1==study-mathmod»`

1.9 Использован шаблон курса:

- git clone
`https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git`
`tmp-template`

1.9 Использован шаблон курса:

- git clone
https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git
tmp-template
- cp -r tmp-template/* tmp-template/. * . 2>/dev/null || true

1.9 Использован шаблон курса:

- git clone
https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git
tmp-template
- cp -r tmp-template/* tmp-template/. * . 2>/dev/null || true
- rm -rf tmp-template

1.9 Использован шаблон курса:

- git clone
https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git
tmp-template
- cp -r tmp-template/* tmp-template/. * . 2>/dev/null || true
- rm -rf tmp-template
- echo «mathmod» > COURSE

1.9 Использован шаблон курса:

- git clone
`https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git`
`tmp-template`
- `cp -r tmp-template/* tmp-template/. * . 2>/dev/null || true`
- `rm -rf tmp-template`
- `echo «mathmod» > COURSE`
- `make prepare`

1.9 Использован шаблон курса:

- git clone
`https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git`
`tmp-template`
- `cp -r tmp-template/* tmp-template/. * . 2>/dev/null || true`
- `rm -rf tmp-template`
- `echo «mathmod» > COURSE`
- `make prepare`
- `git init`

1.9 Использован шаблон курса:

- git clone
`https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git`
`tmp-template`
- `cp -r tmp-template/* tmp-template/. * 2>/dev/null || true`
- `rm -rf tmp-template`
- `echo «mathmod» > COURSE`
- `make prepare`
- `git init`
- `git add .`

1.9 Использован шаблон курса:

- git clone
<https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git>
tmp-template
- cp -r tmp-template/* tmp-template/. * 2>/dev/null || true
- rm -rf tmp-template
- echo «mathmod» > COURSE
- make prepare
- git init
- git add .
- git commit -m «initial: course structure»

1.10 Установка Julia

- `cd /tmp`

```
ksusha@oaeremina:~$ cd /tmp
ksusha@oaeremina:/tmp$ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
--2026-02-19 23:25:56-- https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
Распознаётся julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org). 146.75.122.49, 2a04:4e42:8e::561
Подключение к julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org)|146.75.122.49|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 173909866 (166M) [application/x-tar]
Сохранение в: 'julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz'

x-x86_64.tar.gz      34%[=====>] 56,88M 1,58MB/s  oct 1m 52s
```

Рисунок 7: Установка Julia

1.10 Установка Julia

- `cd /tmp`
- `wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz`

```
ksusha@oaeremina:~$ cd /tmp
ksusha@oaeremina:/tmp$ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
--2026-02-19 23:25:56-- https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
Распознаётся julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org). 146.75.122.49, 2a04:4e42:8e::561
Подключение к julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org)|146.75.122.49|: 443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 173909866 (166M) [application/x-tar]
Сохранение в: 'julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz'

x-x86_64.tar.gz      34%[=====>] 56,88M 1,58MB/s  OCT 1m 52s
```

Рисунок 7: Установка Julia

1.10 Установка Julia

- `cd /tmp`
- `wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz`
- `sudo tar -xvzf julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz -C /opt/`



```
ksusha@oaeremina:~$ cd /tmp
ksusha@oaeremina:/tmp$ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
--2026-02-19 23:25:56-- https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
Распознаётся julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org). 146.75.122.49, 2a04:4e42:8e::561
Подключение к julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org)|146.75.122.49|: 443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 173909866 (166M) [application/x-tar]
Сохранение в: 'julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz'
x-x86_64.tar.gz      34%[=====>] 56,88M 1,58MB/s  oct 1m 52s
```

Рисунок 7: Установка Julia

1.10 Установка Julia

- `cd /tmp`
- `wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz`
- `sudo tar -xvzf julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz -C /opt/`
- `sudo ln -s /opt/julia-1.10.5/bin/julia /usr/local/bin/julia`

```
ksusha@oaeremina:~$ cd /tmp
ksusha@oaeremina:/tmp$ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
--2026-02-19 23:25:56-- https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
Распознаётся julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org). 146.75.122.49, 2a04:4e42:8e::561
Подключение к julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org)|146.75.122.49|: 443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 173909866 (166M) [application/x-tar]
Сохранение в: 'julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz'

x-x86_64.tar.gz      34%[=====>]  56,88M  1,58MB/s  oct 1m 52s
```

Рисунок 7: Установка Julia

1.10 Установка Julia

- `cd /tmp`
- `wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz`
- `sudo tar -xvzf julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz -C /opt/`
- `sudo ln -s /opt/julia-1.10.5/bin/julia /usr/local/bin/julia`
- `julia --version`

```
ksusha@oaeremina:~$ cd /tmp
ksusha@oaeremina:/tmp$ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
--2026-02-19 23:25:56-- https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
Распознаётся julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org). 146.75.122.49, 2a04:4e42:8e::561
Подключение к julialang-s3.julialang.org (julialang-s3.julialang.org)|146.75.122.49|: 443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 173909866 (166M) [application/x-tar]
Сохранение в: 'julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz'

x-x86_64.tar.gz      34%[=====>] 56,88M 1,58MB/s  oct 1m 52s
```

Рисунок 7: Установка Julia

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`

1.11.1 julia

```
ksusha@oaeremina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia
```



```
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`

1.11.1 julia

```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia
```



```
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`

1.11.1 julia

```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia
```

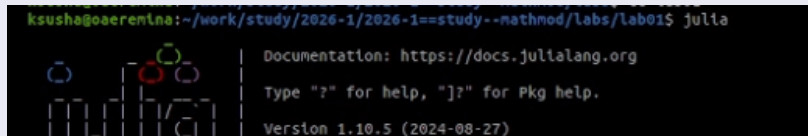


```
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
```


1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia



```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia
```

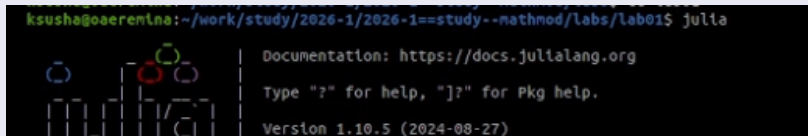
The screenshot shows the Julia REPL startup screen. On the left is the Julia logo, a stylized 'j' made of colored circles. To its right, the text reads: 'Documentation: <https://docs.julialang.org>', 'Type "?" for help, "]?" for Pkg help.', and 'Version 1.10.5 (2024-08-27)'.

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- using Pkg



```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia

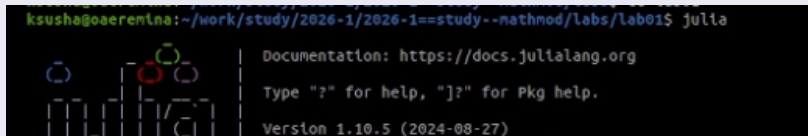
julia | Documentation: https://docs.julialang.org
      | Type "?" for help, "]" for Pkg help.
      | Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`



```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia

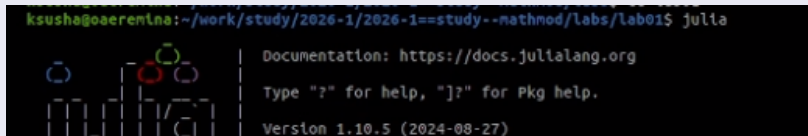
julia | Documentation: https://docs.julialang.org
      | Type "?" for help, "]" for Pkg help.
      | Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`
- `using DrWatson`



```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia

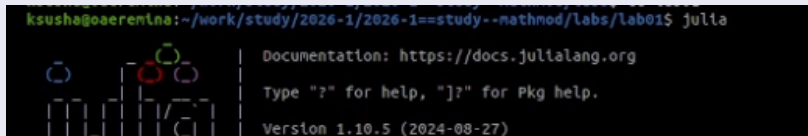
julia | Documentation: https://docs.julialang.org
      | Type "?" for help, "]" for Pkg help.
      | Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`
- `using DrWatson`
- `initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)`



```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia

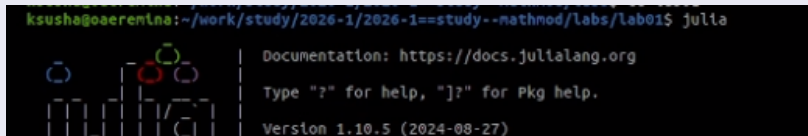
julia | Documentation: https://docs.julialang.org
      | Type "?" for help, "]" for Pkg help.
      | Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`
- `using DrWatson`
- `initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)`
- `exit()`



```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia

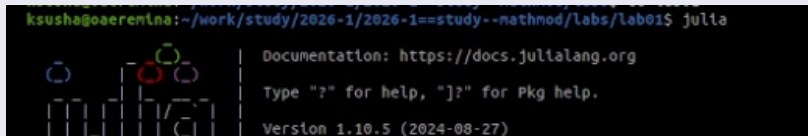
julia | Documentation: https://docs.julialang.org
      | Type "?" for help, "]" for Pkg help.
      | Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`
- `using DrWatson`
- `initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)`
- `exit()`



```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia

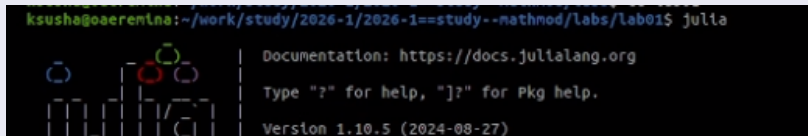
julia | Documentation: https://docs.julialang.org
      | Type "?" for help, "]" for Pkg help.
      | Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`
- `using DrWatson`
- `initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)`
- `exit()`



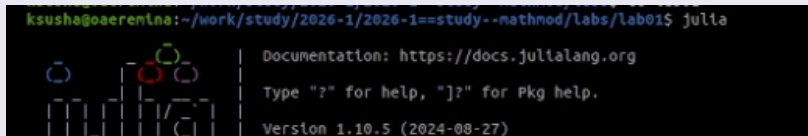
```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia
julia>
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
```


1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`
- `using DrWatson`
- `initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)`
- `exit()`



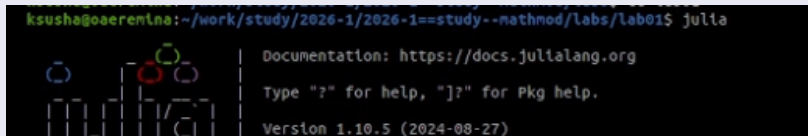
```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia
julia>
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`
- `using DrWatson`
- `initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)`
- `exit()`



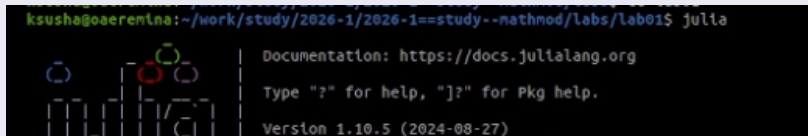
```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia
julia>
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.11 Создание проекта DrWatson

- `cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs`
- `mkdir lab01`
- `cd lab01`
- `julia`

1.11.1 julia

- `using Pkg`
- `Pkg.add(«DrWatson»)`
- `using DrWatson`
- `initialize_project(«project»; authors=«Ксения Еремина», git=false)`
- `exit()`



```
ksusha@oaerenina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-mathmod/labs/lab01$ julia
julia>
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
```

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- using DrWatson

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.12 Модель экспоненциального роста

Создан файл `scripts/01_exponential_growth.jl`:

1.12.1 julia

- `using DrWatson`
- `@quickactivate «project»`
- `using DifferentialEquations`
- `using Plots`
- `using DataFrames`
- `function exponential_growth!(du, u, p, t)`
 - $\alpha = p$
 - $du[1] = \alpha * u[1]$
- `end`
- `u0 = [1.0]`
- $\alpha = 0.3$

1.13 Литературное программирование

Файл дополнен Markdown комментариями Создан скрипт `scripts/tangle.jl` для генерации форматов.

Запуск: `- julia -project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl`

Созданы файлы:

`scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl` (чистый код)

`markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd` (Quarto)

`notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb` (Jupyter)

1.14 Параметрическое исследование

- Создан файл `scripts/02_exponential_growth.jl` с исследованием для $\alpha = [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]$.

1.14 Параметрическое исследование

- Создан файл `scripts/02_exponential_growth.jl` с исследованием для $\alpha = [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]$.
- Полученные значения времени удвоения совпадают с теоретической формулой $t_2 = \ln 2 / \alpha$.

1.15 Основные результаты

- Реализована модель экспоненциального роста

1.15 Основные результаты

- Реализована модель экспоненциального роста
- Проведено параметрическое исследование

1.15 Основные результаты

- Реализована модель экспоненциального роста
- Проведено параметрическое исследование
- Подтверждено совпадение теории и численного решения

1.16 Выводы

- Освоена организация воспроизводимого проекта

1.16 Выводы

- Освоена организация воспроизводимого проекта
- Настроен Git Flow и создан релиз

1.16 Выводы

- Освоена организация воспроизводимого проекта
- Настроен Git Flow и создан релиз
- Создан проект DrWatson

1.16 Выводы

- Освоена организация воспроизводимого проекта
- Настроен Git Flow и создан релиз
- Создан проект DrWatson
- Проведён численный эксперимент

1.16 Выводы

- Освоена организация воспроизводимого проекта
- Настроен Git Flow и создан релиз
- Создан проект DrWatson
- Проведён численный эксперимент
- Выполнено сравнение теории и вычислений